



Colles 23 | Semaine 25 | 30 mars



Programme de colle TSI 1

1 - Liste des formules au programme

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :



cahier-de-
prépa/formules

2 - Applications de cours

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Thermodynamique 1 - T1 - Système et équilibre thermodynamique

App. 1 à 7 de la fiche de cours.



lien T1

■ Thermodynamique 2 - T2 - Premier principe de la thermodynamique

App. 1 à 5 de la fiche de cours.



lien T2

■ Électrocinétique 5 - E5 - Régime sinusoïdal forcé (RSF)

App. 1 de la fiche de cours.



lien E5

⚠ Le cours est tout juste commencé. Seule la notation complexe a été vu. Cependant, ce chapitre est aussi étudié en SI.

3 - Les exercices peuvent porter sur :

■ Thermodynamique : chapitre T1 - système et équilibre thermodynamique



lien TD-T1

- déterminer l'état d'équilibre d'un système : équilibre mécanique et équilibre thermique ;
- utiliser la loi de gaz parfait ;
- utiliser le modèle de la phase condensée idéale ;
- distinguer une grandeur intensive, d'une grandeur extensive ;
- interpréter sur la transformation les caractéristiques des parois : fermées, isolées, calorifugées, diathermes, mobiles.

Note pour les colleurs :

Pas de principe pour le moment. Uniquement des calculs d'équilibre.

■ Thermodynamique : chapitre T2 - premier principe de la thermodynamique



lien TD-T2

- calculer le travail d'une force de pression ;
- interpréter les conditions expérimentales sur la transformation subit par le système. Ainsi tous les mots suivants doivent pouvoir s'interpréter sans ambiguïté : isotherme, isochore, isobare, monobare, monotherme, parois calorifugée, parois athermane, adiabatique, réversible, mécaniquement réversible
- utiliser les lois de Joule pour déterminer une variation d'énergie interne / d'enthalpie ;
- déduire du premier principe la chaleur échangée au cours d'une transformation ;
- exercices de calorimétrie ;